

Diese Arbeit wurde vorgelegt am Lehrstuhl für Production Engineering of
E-Mobility Components (PEM) der RWTH Aachen.

Projekt-, Bachelor-, Masterarbeit

Name: Jasper Mau

Matr.-Nr.: 455210

Thema: Entwicklung eines Vereinzelungssystem
zur automatischen Zufuhr
von Hairpins für eine robotergeführte
Laserabisolierung

Betreuender Assistent: Rhesa Tendean, M. Sc.

1. Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Achim Kampker

2. Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Heiner Hans Heimes

Aachen, den 14. Juli 2026

Inhalt und Ergebnis dieser Arbeit sind ausschließlich zum internen Gebrauch bestimmt. Alle Urheberrechte liegen bei der RWTH Aachen. Ohne ausdrückliche Genehmigung des betreuenden Lehrstuhls ist es nicht gestattet, diese Arbeit oder Teile daraus an Dritte weiterzugeben.

Inhaltsverzeichnis

I. Formelzeichen und Abkürzungen	iii
II. Abbildungsverzeichnis	iv
III. Tabellenverzeichnis	v
1. Einleitung	1
1.1. Aufbau der Arbeit	1
1.2. Motivation	1
1.3. Zielsetzung	1
1.4. Aufgabenstellung	1
2. Grundlagen	2
2.1. Hairpin-Technologie	2
2.1.1. Entwicklung	2
2.1.2. Aufbau von modernen Elektromotoren	2
2.1.3. Produktionsablauf	3
2.2. Produktionsverfahren zum Abisolieren	3
2.2.1. Fräsen Inline	3
2.2.2. Laser Inline	3
2.2.3. Laser als eigener Prozess	3
2.3. Normen und Vorgaben	3
3. Stand der Technik	4
3.0.1. Echte Produktionen	4
4. Lösungsansatz	5
4.1. Vereinzelung	5
4.2. Auslieferung	5
4.3. Material Auswahl	5
4.4. Elektronische Komponenten	5
4.5. CodeStruktur	5
4.5.1. Aktuelle Systeme aus der Produktion	5
4.5.2. Code Struktur der Anlage	5
5. Konstruktion	6
5.1. Verwendete Tools	6
5.2. Probleme beim Aufbau	6
6. Validierung & Tests	7
6.1. Fehlerbetrachtung	7
6.1.1. Versuchplan	7
6.2. Versuchsdruchführung	7
6.2.1. Versuchsaufbau	7
6.2.2. Ergebnisse	7
6.3. Testbewertung	7
7. Optimierungen & Fazit	8
7.0.1. Probleme	8
7.0.2. Bewertung für den Alltagsbetrieb	8
7.0.3. Verbesserungs Vorschläge	8

7.0.1. Erstes Unterkapitel im zweiten Unterkapitel	9
7.0.2. Zweites Unterkapitel im zweiten Unterkapitel	10
A. Literatur	11
B. Anhang	12
B.1. Anhang Unterkapitel	12
B.2. Auch der Anhang kann mehrere Unterkapitel haben	12
C. Eidesstattliche Versicherung	13

I. Formelzeichen und Abkürzungen

Formelzeichen	Einheit	Beschreibung
a_e	mm	Eingriffsweite
a_p	mm	Schnitttiefe
f_z	mm	Vorschub je Zahn
z	mm	Zähnezahl

Abkürzung	Beschreibung
DC	Gleichstrom

II. Abbildungsverzeichnis

7.1. Dies ist eine schöne Blume	8
7.2. Kleine Blume. Damit der ganze Bums nicht im Abbildungsverzeichnis steht, kann sich hier einmal kurz halten.	9

III. Tabellenverzeichnis

- 7.1. Tabelle. Wenn ein Zitat in der Caption angegeben wird, dann auch Kurztitel ohne Caption angeben, damit das Zitat nicht im Abbildungsverzeichnis auftaucht. . . 9

1. Einleitung

1.1. Aufbau der Arbeit

Wie wird die Arbeit erledigt?

1.2. Motivation

Warum das ganze?

1.3. Zielsetzung

Was soll erreicht werden?

1.4. Aufgabenstellung

Was muss gemacht werden?

2. Grundlagen

Im folgenden Kapitel werden Grundlagen zur Hairpin Technologie und Automatisierung der entsprechenden Produktionsprozessen beschrieben. Dazu wird zunächst auf die Entwicklung der Hairpin Technologie eingegangen, darauf folgend auf die aktuelle Relevanz und das Potenzial dieser Technologie. Interessant für diese Arbeit ist zudem der Produktionsablauf eines Elektromotors mittels Hairpin Technologie. Dabei wird insbesondere auf die Produktionsschritte und Verfahren des Absolierens eingegangen. Zuletzt werden dann noch relevante Normen und Vorgaben aufgeführt.

2.1. Hairpin-Technologie

Die Hairpin-Technologie ist eine moderne Wickeltechnologie von Statorn von Elektromotoren. Dabei werden vorgeformte Kupferleitungen zum einfach einstecken in den Stator verwendet. Durch die Entwicklung in der Elektromobilität, in Bereichen der Batterietechnik, Leistungselektronik und der Elektromotoren, hat die Hairpin-Technologie in den letzten Jahren an Relevanz gewonnen.

2.1.1. Entwicklung

Mit der Entdeckung der Elektromagnetischen Induktion durch Michael Faraday im Jahr 1831, begann die Entwicklung von Elektromotoren. Die ersten elektrischen Maschinen wurden dabei aus gewickelten Kupferdraht hergestellt. Dies galt lange Zeit als Stand der Technik und es wurde nur nach einfachen Parametern wie den Kupferverlusten optimiert. Mit der Weiterentwicklung und immer höheren Anforderungen, kam um 1900 die ersten Ideen auf, die Wicklungen nicht aus runden Draht sondern aus flachen Kupferband herzustellen. Dies bot nicht nur eine erhöhte Kupferdraht dichte (FillFactor), sondern auch eine verbesserte Kühlfähigkeit, mechanische Stabilität und verbesserte Isolierung.¹ Dieses Konzept entwickelte sich über das 20. Jahrhundert weiter und wird mittlerweile in fast allen Hochleistungsantrieben eingesetzt. Besonders die letzten Jahre zeigten den klaren Trend in der Elektromobilität und den angemeldeten Patenten.

Wie und woraus hat sich die Hairpin-Technologie entwickelt? Welche Vorteile bietet sie gegenüber anderen Technologien? Welche Nachteile gibt es?

2.1.2. Aufbau von modernen Elektromotoren

Wie bereits beschrieben sind aktuelle Hochleistungs Elektroantriebe meistens mit der Hairpin-Technologie aufgebaut. Es gibt dabei jedoch wieder verschiedene Bauarten, die in diesem Abschnitt genauer beschrieben werden sollen.

Zunächst muss auf den allgemeinen Aufbau eines Elektromotors eingegangen werden. Es gibt zwei Hauptkomponenten: Den Stator und den Rotor. Dabei stellt der Stator zu meist den Feststehenden äußeren Teil des Motors da, in dem auch die Wicklungen verbaut werden. Der Rotor wiederum ist das rotierende Element des Motors, mit dem die Welle und damit die Kraft des Motors übertragen wird. Es gibt auch Motor konfigurationen, bei denen der Stator innen sitzt und der Rotor außen Rotiert, diese sind in Elektroantrieben für die E Mobilität aber nicht im Einsatz. Für den Betrieb braucht es aber noch weitere Bauteile: Die elektrische Energie muss bereitgestellt werden, der Strom muss passend transformiert werden und die Rotation muss mittels einem Getriebe passend übersetzt werden. In der E-Mobilität stammt die Energie meistens aus Hochmodernen Batterie-Pack, die einen annähernden Gleichstrom ausgeben. Diese DC Spannung muss dann für die Wicklungen in drei versetzten Phasen umgewandelt werden. Dabei werden Hochleistungs Mosfets im Wechselrichter verwendet, um die Energie passend zur Drehzahl und geforderten Leistung in die 120° verschobenen Phasen zu leiten. Im Motor entsteht dann ein sich

Mag das
nicht

¹Zou 2025 (Hairpin Winding Technology: Review).

radial bewegendes Magnetfeld, welches den Rotor zur Rotation zwingt. Diese Drehbewegung wird dann in ein Getriebe geführt. Dieses ist entsprechend der Verwendung des Motors so angepasst, dass z.B. eine geringere Drehzahl für die Reifen eines Autos entsteht.

Dieser Wertschöpfungsablauf ist grundsätzlich bei jedem Elektromotor gleich. Anders ist es bei dem eigentlichen Aufbau des Motors: i. DC brushed motor; ii. DC brushless motor (BLDC); iii. Induction motor (IM); iv. Synchronous reluctance motor (SynRM); v. Switched reluctance motor (SRM); vi. Permanent magnet motor (PMSM); vii. Flux reversal motors²

2.1.3. Produktionsablauf

Wie sieht der Produktionsablauf aus? Welche Unterschiede gibt es zu Prototypen Fertigung und Serienfertigung? Welcher Abschnitt wird in dieser Arbeit betrachtet?

2.2. Produktionsverfahren zum Absolieren

Welche Verfahren gibt es? Wo sind diese in der Produktionskette angesiedelt?

2.2.1. Fräsen Inline

Serienproduktion, Vorteile, Nachteile, Kosten, Taktzeit, Qualität, Anlage im PEM?

2.2.2. Laser Inline

Serienproduktion, Vorteile, Nachteile, Kosten, Taktzeit, Qualität, Anlage im PEM?

2.2.3. Laser als eigener Prozess

Serienproduktion, Vorteile, Nachteile, Kosten, Taktzeit, Qualität, etc.

2.3. Normen und Vorgaben

Welche Normen muss ich beachten? Was gibt es zu Sicherheit beim Anlagenbau?

²Rimpas u. a. 2023 (Motor Technologies for EVs).

3. Stand der Technik

Wie werden aktuelle Produktionen Aufgebaut?

3.0.1. Echte Produktionen

Wie sehen aktuelle Produktionen aus? Welche Technologien werden eingesetzt? Welche Vorteile und Nachteile haben diese Technologien? Welche Taktzeiten werden erreicht? Welche Kosten entstehen?

4. Lösungsansatz

Gibt drei Themen Bereiche der Anlage: 1. Die Vereinzelung der Hairpins, 2. Die Auslieferung des Hairpins zum Roboter, 3. Das Greifen und Abisolieren des Hairpins mittels Roboter arm, wobei diese Aufgabe nicht Teil dieser Arbeit ist.

4.1. Vereinzelung

Das Subsystem der Vereinzelung muss die Hairpins mit einer hohen Taktzeit und Zuverlässigkeit vereinzeln. Dabei muss aus ein Bündel von Hairpins ein einzelner Hairpin ausgegeben werden.

4.1.1.

4.2. Auslieferung

Das Subsystem der Auslieferung muss die Hairpins mit einer hohen Taktzeit und Zuverlässigkeit ausliefern.

4.3. Material Auswahl

4.4. Elektronische Komponenten

Als Prototypen Produktion

4.5. CodeStruktur

Welche Code Strukturen gibt es für Ausfallsicherheit etc. Welche Code Struktur wird verwendet? Welche Vorteile und Nachteile hat diese Code Struktur?

4.5.1. Aktuelle Systeme aus der Produktion

Welche Normen und Arten für solche Systeme gibt es?

4.5.2. Code Struktur der Anlage

Diagramm für Signal Fluss, Fallbacks, Sicherheit

5. Konstruktion

Wie wurde die Anlage aufgebaut?

5.1. Verwendete Tools

Fusion360, Github, BambuLab, KI für Code entwicklung

5.2. Probleme beim Aufbau

Was warne die größten Herausforderungen?

6. Validierung & Tests

6.1. Fehlerbetrachtung

Welche Fehler können auftreten?

6.1.1. Versuchplan

6.1.2.

6.2. Versuchsdruchführung

Ablauf der Tests

6.2.1. Versuchsaufbau

Wie laufen die Tests ab?

6.2.2. Ergebnisse

Was kam raus? Wie sehen die Testreihen aus? Welche Fehler Müssen tests wiederholt werden?
Kleine Bewertung!

6.3. Testbewertung

Was sagen die Ergebnisse jetzt? Gibt es Normen etc. gegen die man vergleichen kann?

7. Optimierungen & Fazit

Hier steht die Zusammenfassung und der Ausblick.

Optimierungen

7.0.1. Probleme

Was sollte man alles Verbessern?

7.0.2. Bewertung für den Alltagbetrieb

Was müsste man ändern für everyday use? (Material, Wartung, etc.)

7.0.3. Verbesserungs Vorschläge

Welche Verbesserungen kann man machen? (Priorität, Kosten, Zeitaufwand, etc.)

Fazit

Wurde die Forschungsfrage beantwortet? Wie sind die Ergebnisse? Was ist die Vision?

Das ist ein Test für eine Formel.³

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (1)$$

Das ist ein Test für ein zweites Zitat.⁴ Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Wenn Einheiten korrekt im Textsatz korrekt abgebildet werden sollen, sollte ein entsprechender Befehl verwendet werden. Hier ist ein Beispiel mit einer Frucht: Banane Lecker. Ein ernsthafteres Beispiel wäre 10 cm lang. Bei diesen Beispielen ist der Abstand zwischen Zahl und Einheit korrekt.

Abbildung 7.1 zeigt ein Beispiel für eine Abbildung. Um zu zeigen wie eine mehrzeilige

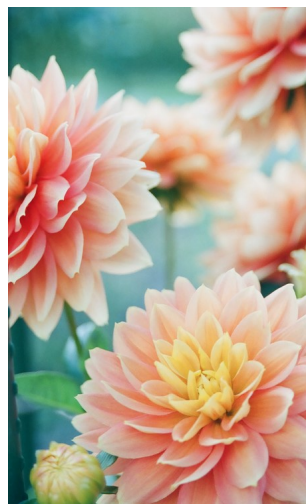


Abbildung 7.1: Dies ist eine schöne Blume

³Singh u. a. 2015 (Thick Electrodes), S. 123 Gleichung (42).

⁴Sollmann 2018 (Nickel-Cadmium-Batterien), S. 456 Absilung 3.

Bildunterschrift aussieht, verweisen wir erneut auf eine schöne Blume, die dieses mal allerdings sehr klein geraten und in Abbildung 7.2 zu sehen ist. Gleichung (2) zeigt ein Beispiel für eine



Abbildung 7.2: Dies ist eine schöne Blume mit einer besonders langen Bildunterschrift. Der Zweck dieser Langen Bilderunterschrift ist zu zeigen, wie eine derart lange Bilderunterschrift aussieht. Meine Güte ist diese Bilderunterschrift lang.

Formel.

$$I = \int_{t_0}^{t_0+n \cdot h} f(t) dt \quad (2)$$

Tabelle 7.1 zeigt ein Beispiel für eine Tabelle. Zitiert wird mit „PEMfootcite“. Das sieht dann so⁵

Tabelle 7.1: Tabelle. Zitate können auch direkt in der Caption angegeben werden. **Ajanovic.2020**

ABC:	1	2	3
DEF:	4	5	6

oder so⁶ aus. „Direkte, also wortwörtliche, Zitate werden in Anführungszeichen gesetzt.“⁷

7.0.1. Erstes Unterkapitel im zweiten Unterkapitel

Kapitelception lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Ein Paragraph bzw. eigentlich immer mindestens zwei Paragraphen können auch nützlich sein um Abschnitte zu strukturieren. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Daher kommt hier auch Paragraph zwei um den ertsen nicht alleine zu lassen. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo

⁵ **Ajanovic.2020.**

⁶ **Shepherd.1965.**

⁷ **Shepherd.1965.**

dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

7.0.2. Zweites Unterkapitel im zweiten Unterkapitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

A. Literatur

Rimpas, Dimitrios u. a. 2023 (Motor Technologies for EVs):

Comparative Review of Motor Technologies for Electric Vehicles Powered by a Hybrid Energy Storage System Based on Multi-Criteria Analysis. In: *Energies* 16.6 (2023), S. 5–11. ISSN: 1996-1073. DOI: 10.3390/en16062555. URL: <https://www.mdpi.com/1996-1073/16/6/2555>.

Singh, Madhav u. a. 2015 (Thick Electrodes):

Thick Electrodes for High Energy Lithium Ion Batteries. In: *Journal of The Electrochemical Society* 162.7 (2015), A1196–A1201. ISSN: 0013-4651. DOI: 10.1149/2.0401507jes.

Sollmann, D. 2018 (Nickel-Cadmium-Batterien):

Nickel-Cadmium-Batterien. 2018. URL: <https://www.batterieforum-deutschland.de/infoportal/lexikon/nickel-cadmium-batterien/> (besucht am 06.05.2021).

Zou, Tianjie 2025 (Hairpin Winding Technology: Review):

Continuous Hairpin Winding Technology for Electric Machines Enabling Net Zero Transportation: A Comprehensive Review. In: *IEEE Open Journal of the Vehicular Technology* 6 (2025), S. 1481–1483. URL: https://nottingham-repository.worktribe.com/file/49829353/1/Continuous_Hairpin_Winding_Technology_for_Electric_Machines_Enabling_Net_Zero_Transportation_A_Comprehensive_Review (besucht am 14.06.2026).

B. Anhang

Hier könnte dein Anhang stehen. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

B.1. Anhang Unterkapitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

B.2. Auch der Anhang kann mehrere Unterkapitel haben . . .

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

C. Eidesstattliche Versicherung

Hinweise zur Eidesstattliche Versicherung sind hier zu finden: <http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Im-Studium/Pruefungen-Abschlussarbeiten/~hjxv/Hinweise-zu-schriftlichen-Arbeiten/>

Sollte eine in $\LaTeX$ gesetzte Version benötigt werden, kann ggf. die nachfolgend auskommentierte Version als Basis genutzt werden.